УДК 622.324.5

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО “ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК” И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Лапердин Алексей Николаевич, д. г.–м. н., ООО «ТюменНИИгипрогаз»
Кононов Алексей Викторович, к.т.н., ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Якимов Игорь Евгеньевич, к.т.н., ООО «ТюменНИИгипрогаз»
Мальцев Андрей Иосифович, ООО «ТюменНИИгипрогаз»
Рамазанов Игорь Дагиевич, ООО «ТюменНИИгипрогаз»

anl@tngg.info

Основным видом деятельности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является добыча газа и газового конденсата, а также геологоразведочные работы на территории собственных лицензионных участков. Предприятие имеет 12 лицензий на право пользования участками недр: 8 участков расположены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и 4 на территории Уральского Федерального округа.

В настоящее время ООО «Газпром добыча Ноябрьск» осуществляет добычу углеводородного сырья на пяти месторождениях: Вынгапуровском, Комсомольском, Вынгаяхинском, Еты-Пуровском и Западно-Таркосалинском. Кроме того, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» оказывает операторские услуги ЗАО «Пургаз» по добыче и подготовке газа на Губкинском месторождении и услуги по подготовке газа ОАО НК «Роснефть – Пурнефтегаз» на Комсомольском и Губкинском месторождениях.

В целом по месторождениям, разрабатываемым ООО «Газпром добыча Ноябрьск», суммарная добыча газа достигла 53,5 % от начальных геологических запасов. По прогнозам, к 2030 г., по сравнению с 2010 г., суммарная годовая добыча газа снизится на 87,5 % и составит 90,3 % от начальных запасов.

В структуре затрат наиболее значимыми статьями являются: «налог на добычу полезных ископаемых» – 39,9 %, «арендные платежи по фондам ОАО «Газпром»» – 23,3 % и статья – «другие расходы», которая включает в себя услуги сторонних организаций, общехозяйственные расходы, затраты собственных вспомогательных производств – 17,5 %. Доля расходов на капитальный ремонт основных средств в целом составила 5,8 %. Затраты на операторские услуги в общих текущих затратах занимают 16,6 %.

Для оценки остаточных объемов газа на заключительной стадии эксплуатации месторождений проведены прогнозные расчеты технологических показателей разработки до конца активной фазы в режиме добычи низконапорного газа. В целом по разрабатываемым месторождениям объемы низконапорного газа оцениваются в объеме, сопоставимом с запасами крупного месторождения. На примере Вынгапуровского месторождения предложены концептуальные решения по использованию низконапорного газа: для выработки электроэнергии; для производства метанола; для производства синтетического жидкого топлива; для производства сжиженного природного газа [1]. Однако технико-экономические расчеты показали нерентабельность данных технологий при существующих условиях их применения.

По эксплуатируемым в настоящее время месторождениям ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выполнен анализ фактических технико-экономических показателей, и проведена оценка эффективности дальнейшего освоения месторождений и общества в целом на период до 2030 г. В результате анализа технико-экономических показателей выявлено, что вложение финансовых средств в дальнейшую разработку месторождений по ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в целом окупаются.

Несмотря на положительную динамику финансовых показателей, необходимо отметить следующее:

– объемы добычи газа по обществу будут постепенно снижаться. Ежегодное падение объемов добычи газа составит от 7 % до 13 %;

– экономические показатели в динамике ухудшаются. Затраты на добычу газа и оказание операторских услуг на единицу продукции в целом по обществу к концу расчетного периода увеличатся в 3,5 раза. Ежегодное падение чистой прибыли, несмотря на использование в расчетах прогнозных цен реализации газа, составит от 6 до 14 %, а к

концу расчетного периода 22 – 25 %.

Таким образом, дальнейшее развитие Общества не должно ориентироваться только на разработку эксплуатируемых в настоящее время месторождений. Для стабилизации и укрепления финансовой устойчивости у ООО «Газпром добыча Ноябрьск» возникает необходимость приобретения новых лицензионных участков (ЛУ) и оказания операторских услуг на месторождениях независимых недропользователей.

Большая часть запасов УВ на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (90 %) приурочена к сеноманскому нефтегазоносному комплексу (НГК). С неокомскими и верхнеюрскими отложениями связано 8 % запасов предприятия. Оставшиеся 1,7 % и 0,3 % запасов УВ приходятся, соответственно, на альб-аптский и ачимовский НГК.

Основные запасы газа связаны с ЛУ, где ведется добыча сеноманского газа. Запасы жидких углеводородов (УВ) связаны, главным образом, с Восточно-Тэрельским и Западно-Таркосалинским ЛУ, а ресурсы с Верхнехудосейским ЛУ.

Ресурсная база ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в Свердловской области представлена пятью лицензионными участками: Кедровский, Бухаровский, Срединный, Восточный и Михайловский. Участки в нефтегазоносном отношении располагаются в малоперспективных землях, а открытые месторождения нефти и газа могут быть задействованы только для местных нужд. Запасы газа имеются только на двух участках Кедровском и Бухаровском в одноименных месторождениях. Ресурсы газа более. Небольшие ресурсы нефти отмечены на Бухаровском (77 %) и Срединном (23 %) участках. Прогнозные ресурсы нефти приурочены к трем участкам: Восточному (41 %), Михайловскому (41 %) и Срединному (18 %).

Истощение сырьевой базы на разрабатываемых сеноманских залежах потребует ускоренной подготовки и освоения новых запасов газа на существующих участках ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В какой-то мере снижение темпов падения уровней добычи газа возможно за счет ввода в освоение залежей газа и газоконденсата, выявленных на Ленском и Восточно-Тэрельском ЛУ [2].

Подготовку запасов УВ на существующих лицензионных участках планируется завершить к 2018 г., когда будет закончен разведочный этап на Верхнехудосейском ЛУ. Но структура ресурсной базы предприятия такова, что даже при максимальной успешности геолого-разведочных работ (ГРР), получаемые приросты в полной мере не компенсируют истощение сырьевой базы.

Путями решения этой проблемы могут стать выход с лицензированием в новые районы и создание новых центров газодобычи в ЯНАО, например, в юго-восточных районах Пур-Тазовской нефтегазоносной области (НГО). Возможна покупка лицензий на право пользования недрами у небольших компаний, которые в силу различных причин не могут выполнять лицензионные соглашения и ищут возможность или продажи своего бизнеса, или интеграции в более крупную компанию.

При оказании операторских услуг наибольший интерес будет представлять Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Республике Саха (Якутия).

В перспективе до 2030 г. для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выделяются два направления развития собственной сырьевой базы: существующие лицензионные участки в ЯНАО и Свердловской области и предлагаемые к лицензированию участки Красноселькупской зоны.

По результатам ранжирования лицензионных участков и месторождений юго-восточной части Пур-Тазовской НГО можно сделать следующие выводы:

– освоение Ленского ЛУ не эффективно при принятых технико-экономических условиях в Восточно-Тэрельской зоне;

– среди месторождений и участков нераспределенного фонда, при данной степени изученности, все участки являются нерентабельными;

– ввод в разработку участков нераспределенного фонда снижает показатели эффективности привлекательных лицензионных участков Восточно-Тэрельского и Ленского блоков;

– в районе отсутствует развитая система транспорта жидких углеводородов. Создание такой системы наряду с дальнейшим более глубоким изучением недр, которое может привести к пересмотру запасов в сторону увеличения, позволит повысить эффективность освоения залежей данных месторождений и лицензионных участков.

Анализ технико-экономических показателей участков Свердловского промузла показал, что Кедровский ЛУ предлагается для первоочередного освоения. Объекты, освоение которых характеризуется положительным ЧДД и внутренней нормой доходности равной или выше 10 %, но ниже 15 %, рассматриваются как потенциальные объекты для поиска новых технических решений, позволяющих организовать рентабельную добычу. К таким участкам относятся: Бухаровский, Восточный, Срединный. По результатам расчётов Михайловский ЛУ оказывается не рентабельным. Однако при использовании газа этого участка для выработки электроэнергии или реализации его в качестве СПГ, показатели экономической эффективности его освоения могут достигнуть рентабельных значений.

Чаяндинское месторождение, благодаря значительным запасам УВ, может на длительную перспективу стать источником поставок природного газа не только в восточные регионы России, но и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китай.

Прогноз восполнения сырьевой базы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в период 2012-2030 гг.

выглядит недостаточно оптимистичным, с учетом подготовки запасов УВ на существующих участках и объектах лицензирования в юго-восточных районах Пур-Тазовской НГО.

Таким образом, для поддержания существующего производственного потенциала ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и его расширения в период 2012-2030 гг., предлагаются следующие направления:

- освоение залежей газа и газоконденсата, выявленных на Ленском и Восточно-Тэрельском ЛУ;
- освоение ЛУ Свердловской области;
- операторские услуги при разработке Чаяндинского газоконденсатного месторождения;
- операторские услуги при разработке месторождений ООО «Газпром нефть» (Муравленковское, Новогоднее) и месторождений НК «Роснефть» (Харампур-Часельская зона);
- выход с лицензированием в юго-восточные районы Пур-Тазовской НГО (участки нераспределенного фонда в полосе от Восточно-Тэрельского ЛУ на восток до Красноярского края: Акайтэмский, Западно-Акайтэмский, Толькинский, Мореный, Восточно-Толькинский, Светлогорский, Верхне-Ширтгорский, Восточно-Светлогорский и Худосейский) и освоение Верхнее-Худосейского ЛУ;
- операторские услуги по добыче газа из газовых шапок близлежащих месторождений ХМАО (Самотлорское, Федоровское, Лянторское, Ван-Еганское и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1 Проект разработки сеноманской залежи Вынгапуровского нефтегазоконденсатного месторождения с учетом низконапорного и попутного газа: Отчет о НИР/ООО «ТюменНИИгипрогаз». Руководитель П.С. Кротов. – Тюмень, 2008.-250 с.

2 ТЭП по освоению Восточно-Тэрельского и Ленского ЛУ [Текст]: Отчет о НИР / ООО ТюменНИИгипрогаз; Руководитель М.И. Меркушев. – Тюмень, 2009. - 320 с.